

Laser

Master Rayonnement Matière

Y . BAHOU

Cavité résonante

Cavité résonante

Introduction : Les résonateurs ouverts

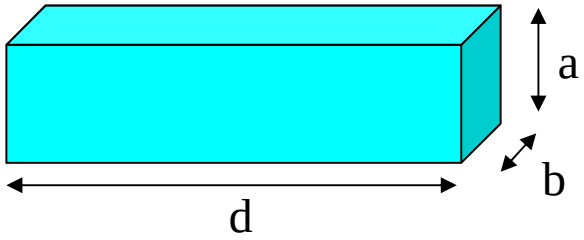
Le résonateur optique est un dispositif dans lequel certains rayonnements sont susceptibles de rester confinés grâce à des miroirs de propriétés spécifiques. En effet, il est principalement constitué d'une cavité résonante indispensable pour que le laser passe plusieurs fois dans leur milieu amplificateur. Les lasers sont par nature des résonateurs optiques. L'objectif à savoir expliquer comment agit une cavité résonante placée autour d'un milieu amplificateur et quelles sont les propriétés du rayonnement laser liées à la présence de cette cavité.

1-Intérêt et description des résonateurs ouverts

Le rôle de la cavité est de permettre l'amplification répétée de l'onde optique grâce à un système réfléchissant (la plupart du temps des miroirs). C'est aussi la cavité qui permet, via ces pertes (un des miroirs utilise n'est que partiellement réfléchissant), d'extraire le faisceau laser utile. Enfin la géométrie de la cavité détermine les caractéristiques spatiales et spectrales du rayonnement laser émis.

Cavité résonante

1-1- Pourquoi un résonateurs ouverts



Le résonateur le plus simple est une boite Parallélépipédique (fermée) dont toutes les paros sont métallisées.

Possède un certains nombre de modes susceptible d'osciller, et ces modes sont définis par les conditions aux limites sur les parois pour les vecteurs d'ondes. $\vec{k}_{mnq}$

$$k_x = m® / a \ , \ k_y = n® / b \ , \ k_z = q® / d \qquad \text{m, n, q entiers}$$

Si on insère un milieu amplificateur dans une telle cavité, les modes vont se mettre à osciller et on aura amplification. Cependant, pour que l'onde produite soit cohérente, il faut que le nombre de modes susceptibles d'osciller, c'est-à-dire compris dans la boite spectrale d'amplification du milieu amplificateur, soit faible.

La taille de la cavité pour obtenir un fonctionnement quasi-monomode est micrométrique.

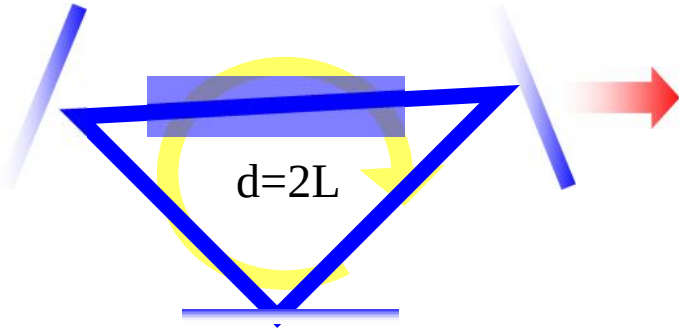
Cavité résonante

il est donc nécessaire de modifier la géométrie du résonateur : l'idée de Schallow et Townes, consiste à utiliser un résonateur à une **seule direction** d'oscillation est permise: c'est le **résonateur ouvert**

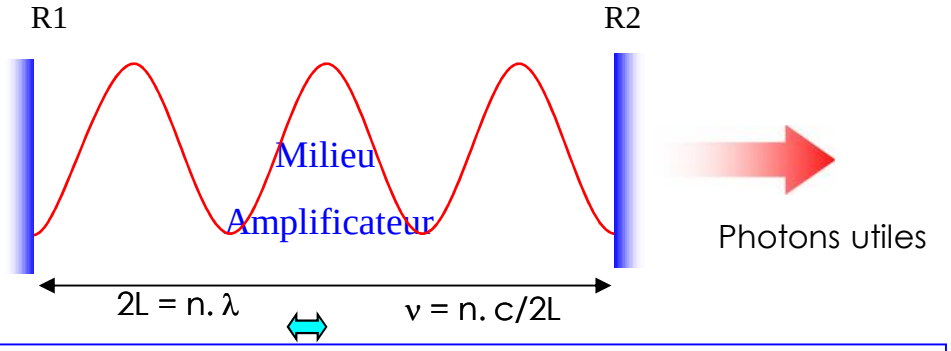
1-2- Description des résonateurs

- Cavité en anneau

  Ex : Cavité en anneau ("d" remplace les "2L")



- Cavité linéaire



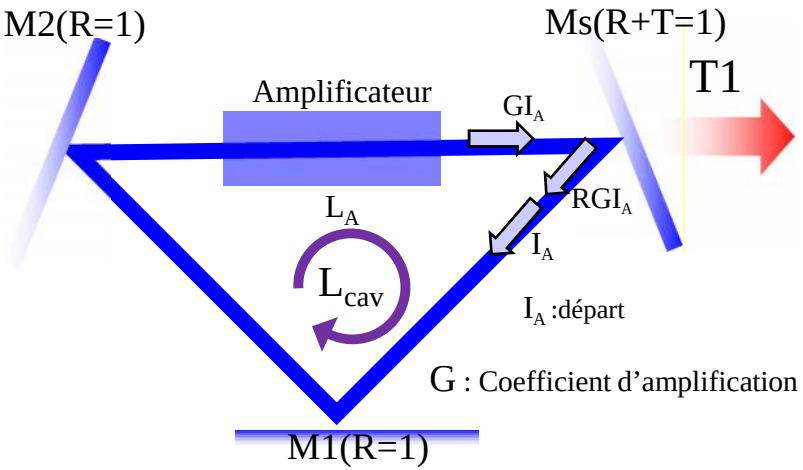
Condition de "Rebouclage en phase" sur un aller-retour

Cavité résonante

Seuil d'oscillation "cavité anneau"

l'amplificateur est placé dans une boucle de réaction généralement assurée par un ensemble de miroirs réalisant une cavité laser.

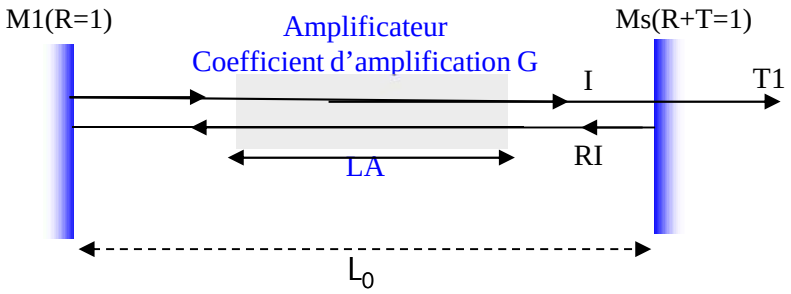
Pour qu'une oscillation s'établie dans la cavité, il faut que le champ après un tour soit plus grand que le champ initial. La condition de démarrage de l'oscillation est : RG>1 soit encore G(1-T)>1. $RGI_A > I_A$



En pratique, il faut ajoute aux pertes par transmission des partes supplémentaires dues à l'absorption ou à la diffusion à l'intérieur de la cavité par un coefficient d'absorption A. la condition est alors remplacée par, $G(1-T)(1-A) > 1 \Rightarrow G > \frac{1}{(1-T)(1-A)}$

Cavité résonante

Seuil d'oscillation "cavité linéaire"



L_{cav} :longueur optique de la cavité
L_A :longueur de l'amplificateur
λ :longueur d'onde

$$G^2 > \frac{1}{(1-T)(1-A)^2}$$, *Introduire deux passages sur le milieu*

Condition sur la phase

L'équation pour la phase résultant de la condition de stationnarité s'écrit : $\cdot = 2p\pi$

où p est un entier. Cette condition s'exprime encore , sous la forme $L_{cav} = p\lambda$

ou puisque $\lambda = 2\pi c / \mu$ → $\frac{\mu}{2\pi} = p\frac{c}{L_{cav}}$

Cavité résonante

2- Modes spectraux et modes longitudinaux

on peut définir les modes d'un résonateur ouvert par les longueurs des ses trois côtés a,b et d, les fréquences ν_{mnq} sont données par

"Modes" de résonance de la cavité = ondes stationnaires

$$\upsilon_{mnq} = \frac{c}{2}\left[\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 + \left(\frac{q}{d}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}$$

m, n, q entiers

c = vitesse de la lumière

$$\frac{\mu}{2®} = p\frac{c}{L_{cav}}$$

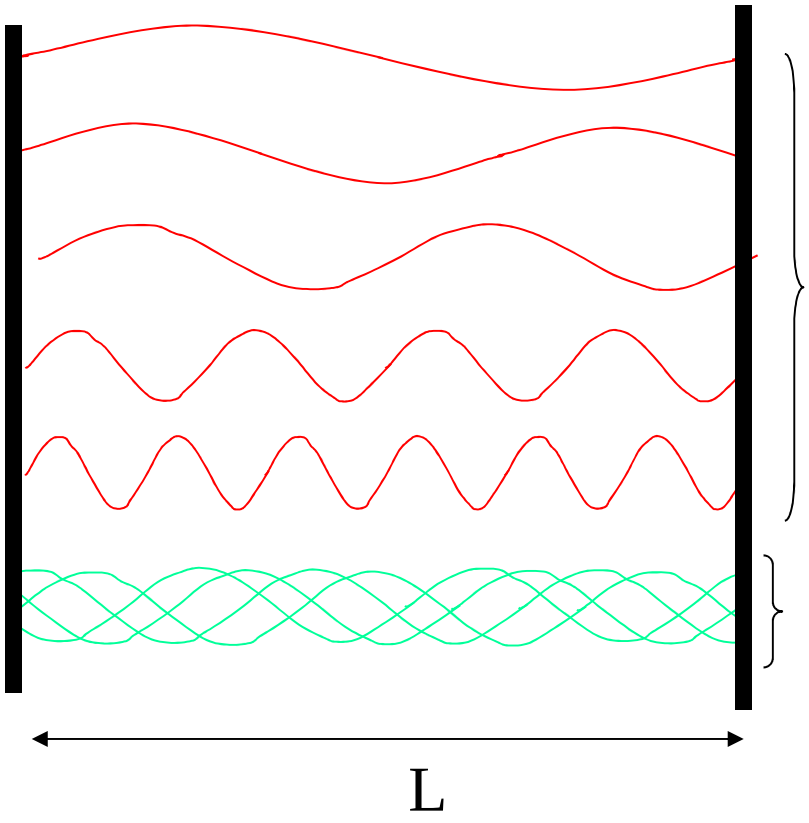
$$\Rightarrow \nu_p = \frac{c}{2}.\frac{p}{L} \quad \textit{pour un seul côté}$$

Nombre de modes N dans la cavité (volume V et un intervalle spectral $\Delta\nu$)

$$N = 8\pi\nu^2.V.\Delta\nu / c3$$

⇨ Pour λ = 10 cm (µondes),

⇨ Pour λ = 1 µm (optique), $N_{(optique)} \approx 10^{10}\, N_{(µonde)}$ beaucoup trop !



Modes propres

$2L = n.\lambda$

$\Leftrightarrow$

$\nu_n = n.c/2L$

Condition de "Rebouclage en phase" sur un aller-retour

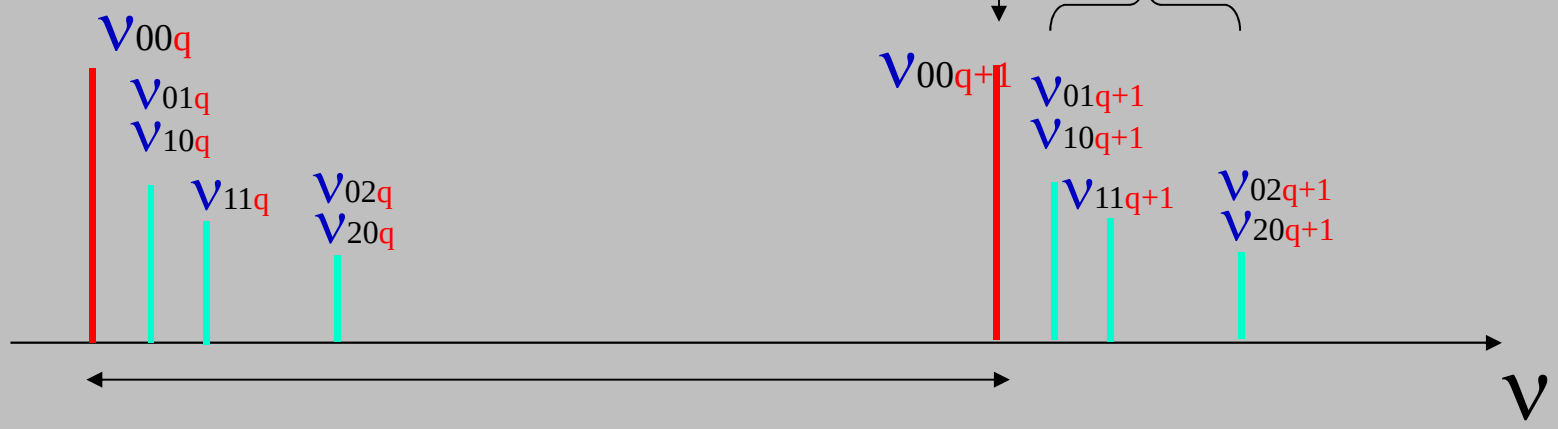
Au bout de quelques AR tout mode *non résonnant* a une intensité nulle

Cavité résonante

3- Répartition spectrale des modes

Un mode ν_{mpq} = un triplet m, p, q

- m, p = modes transverses
- q = modes longitudinaux



$$\Delta\nu_q = c/2L$$

Écart entre 2 modes longitudinaux consécutifs

L = longueur de la cavité

c = vitesse de la lumière

Un laser est monomode longitudinal si seuls les modes TEM_{mpq} lasent (q fixé)

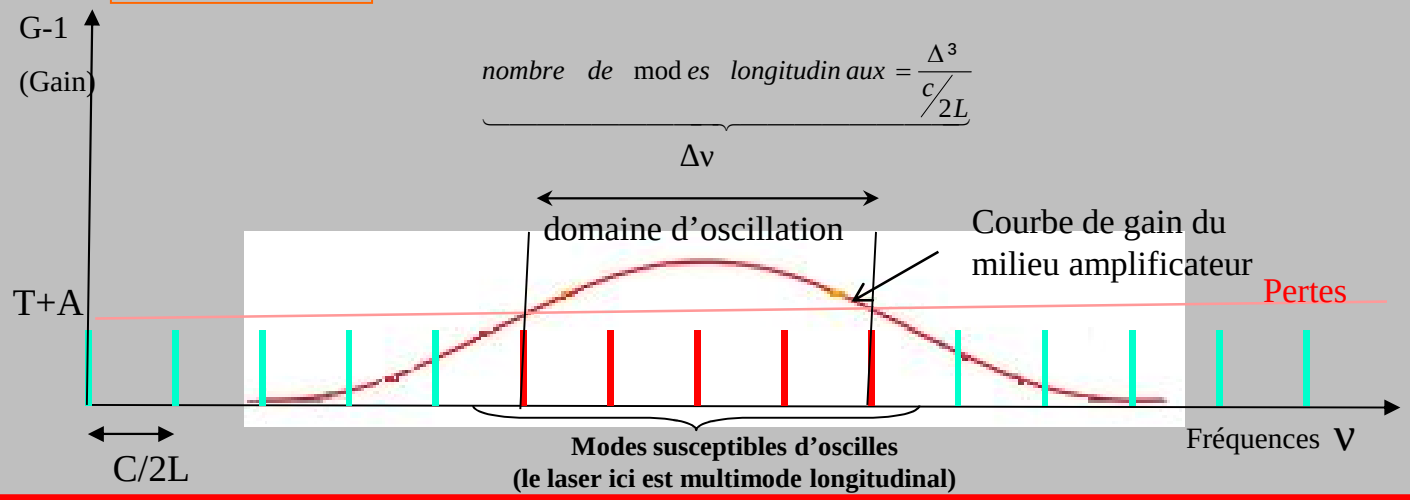
Un laser est monomode transverse si seuls les modes TEM_{00q} lasent

3- fréquence d'oscillation (modes d'une cavité)

La fréquence d'amplification $G=\exp(gL_A)$ est une fonction de la fréquence que l'on peut représenter souvent par une fonction d'onde qui présente un maximum de fréquence. Si l'on suppose que G est plus grand que 1+T+A, il existe une bande de fréquence (domaine d'oscillation) pour laquelle la condition de démarrage est vérifiée.

En fait, le laser émet de la lumière dans la bande, seules celles dont les fréquences sont données par l'équation,

$$\frac{\mu}{2\,\text{®}} = p\,\frac{c}{L_{cav}}$$



Ex:

Quelle est la largeur spectrale d'un laser faiblement multimode ? Et d'un laser monomode ?

Cavité de 15 cm de longueur optique.

** L'écart entre deux modes consécutifs est c/2L, soit ici 1 GHz

** Pour 5 modes sont susceptibles d'osciller (figure au-dessus)

→ 5GHz, (pm) c'est bien inférieur à la résolution de la plupart des spectromètres

→ le laser apparaît monochromatique (même si en toute rigueur il n'est pas monomode)

Pour certaines applications:

→besoin de laser fins spectrale,

→en diminuant les pertes pour un seul des modes susceptible d'osciller,

→L'ordre de grandeur naturelle d'une seule raie laser (gaz, solide…) varier de quelques Hz au MHz.



Les faisceaux gaussiens



Les faisceaux gaussiens

- **Onde sphérique paraxiale**

Dans un milieu isotrope la propagation est régit par les équation de Maxwell:

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$^3 = \frac{\mu}{2®}$$

$$\Delta E(x, y, z, t) + k^2 E(x, y, z, t) = 0$$ où $k = \frac{\mu}{c}$: vecteur d'onde

Solution onde sphérique divergente dont la forme s'écrit:

$$E(x, y, z, t) = \frac{E_0}{r}\exp(-ikr)$$

Dans le cadre de l'approximation paraxiale, on considère le champs s'est propagé suivant une direction privilégiée; l'axe z

Les faisceaux gaussiens

- **Onde sphérique paraxiale**

$$E(x,y,z) = \frac{E_0}{z}\exp(-ikr)$$

Un développement limité sur la distance entre la source et le point d'observation

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\ ,\quad r \approx z + \frac{x^2 + y^2}{2z}$$

Le champ électrique au point d'observation devient alors :

$$E(x,y,z) = \frac{E_0}{z} e^{-ikz} e^{-ik\left(\frac{x^2+y^2}{2z}\right)}$$

facteur de variation transverse d'amplitude

facteur de propagation

Les faisceaux gaussiens

- **Onde sphérique gaussienne**

la solution de l'équation de Helmholtz correspond à des faisceaux qui se propagent globalement selon oz; sous la forme générale:

$$E(x,y,z) = \cdot\ (x,y,z)e^{-ikz}$$

Fonction complexe lentement variable, Différence entre le laser et onde plane.

Les variations dans la direction OZ sont négligeable sur une distance de l'ordre de longueur d'onde

Soit l'hypothèse que la variation dans la direction 0z sont négligeable : $\lambda\left|\frac{\partial\Psi}{\partial z}\right| \ll |\Psi|$

l'équation de l'onde paraxiale sous la forme : $\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\Psi}{\partial y^2}-2ik\frac{\partial\Psi}{\partial z}=0$

De solution sous forme : $\cdot\ (x,y,z) = e^{-i\left[\Delta\text{¤}(z)+\frac{k}{2q(z)}(x^2+y^2)\right]}$ **« Mode fondamental gaussien »**

$\Delta\phi(z)$: est un déphasage complexe (déphasage réel et changement d'amplitude avec z)
q(z) : représente un rayon de courbure complexe ou encore la variation transverse de l'amplitude et la courbure du front d'onde

Les faisceaux gaussiens

- **Onde sphérique gaussienne**

$$\cdot\ (x, y, z) = e^{-i\left[\Delta\text{¤}(z)+\frac{k}{2q(z)}(x^2+y^2)\right]}$$

« Mode fondamental gaussien »

En substituant l'expression de ψ (x,y,z) dans l'équation d'onde paraxiale, on obtient que pour tout (x,y):

$$[\frac{k^2}{q^2}(x^2+y^2)(\frac{dq}{dz}-1)-2k(\frac{d\Delta\phi}{dz}+\frac{i}{q})]\psi=0$$

On en déduit que q(z) et $\Delta\phi(z)$ doivent vérifier :

$$\frac{dq}{dz}=1 \Rightarrow q(z)=q_0+z \quad avec \quad q_0=q(0)$$

$$\frac{d\Delta\phi}{dz}=\frac{-i}{q} \Rightarrow \Delta\phi(z)=-i\ln(\frac{q_0+z}{q_0}) \quad si \quad \Delta\phi(0)=0$$

Les faisceaux gaussiens

- **Onde sphérique gaussienne**

De plus , on pose $$\frac{1}{q(z)}=\frac{1}{R(z)}-i\frac{\lambda}{\pi w^2(z)} \qquad (*)$$

On a alors $$e^{(-i\Delta\phi(z))}=\frac{1}{1+\frac{z}{q_0}}=\frac{1}{1+\frac{z}{R_0}-\frac{i\lambda z}{\pi w_0^2}}$$

Pour un rayon de courbure à l'infini, $z = 0\ ,\ q_0 = i\frac{\pi w_0^2}{\lambda}$ (onde plane)

$$\frac{1}{q(z)}=\frac{1}{q_0+z}=\frac{1/q_0}{1+z/q_0}=\frac{1}{1+\left(\frac{\lambda z}{\pi w_0^2}\right)^2}\left[\frac{1}{z}\left(\frac{\lambda z}{\pi w_0^2}\right)^2-i\frac{\lambda}{\pi w_0^2}\right] \qquad (**)$$

En identifiant (*) et (**) on déduit $$R(z)=z+\frac{Z_R^2}{z} \quad \text{avec} \quad Z_R=\frac{\pi w_0^2}{\lambda}$$

$$w(z)=w_0\sqrt{1+\left(\frac{z}{Z_R}\right)^2}$$

Les faisceaux gaussiens

- **Onde sphérique gaussienne**

D'autre part, $e^{(-i\Delta\phi(z))}=\frac{1}{1-\frac{iz}{Z_R}}=\frac{1}{\sqrt{1+(\frac{z}{Z_R})^2}}e^{i\zeta(z)}$ où $\tan\zeta(z)=\frac{z}{Z_R}$

Finalement en regroupe toutes ces expressions on obtient la relation suivante, qui est

« l'expression fondamentale de l'onde sphérique gaussienne »

$$E(x,y,z)=k\frac{1}{w(z)}e^{-ik(z)}e^{i\P(z)}e^{-ik\frac{(x^2+y^2)}{2q}}$$

k/(w) est un facteur de normalisation

La première exponentielle est le terme propagatif

La seconde exponentielle est un déphasage

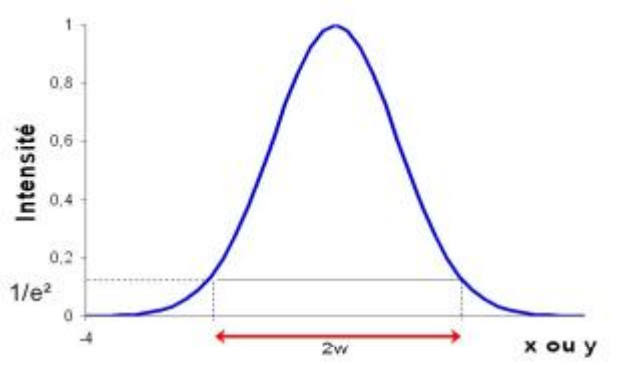
La troisième exponentielle peut être décomposée en un terme « onde sphérique » et un terme gaussien »

en remplaçant q par son expression en fonction de R : $e^{-ik\frac{(r^2)}{2q}}=e^{-ik\frac{(r^2)}{2R}}e^{-\frac{r^2}{w^2}}$

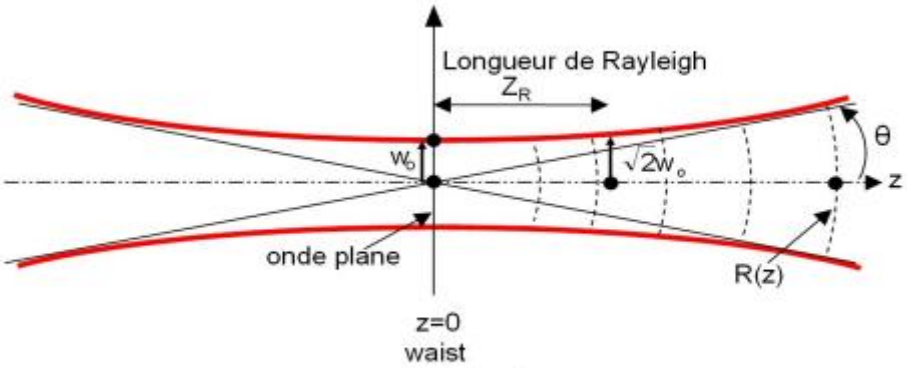
Le profil de l'intensité du faisceau gaussien sera donc: $I(r,z)=I_0(z)e^{-\frac{2r^2}{w^2(z)}}$

Les faisceaux gaussiens

- **Onde sphérique gaussienne**



: profil d'intensité gaussien.



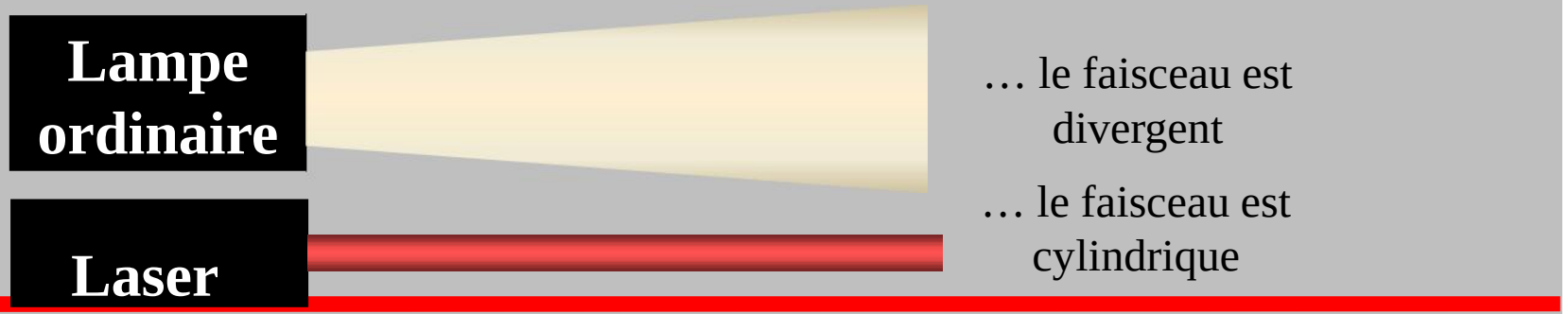
: propriétés d'un faisceau gaussien

Les propriétés de la lumière laser

- **Monochromatique:** elles décrivent le champ électrique de la lumière d'une fréquence unique ‘’ une seule couleur’’

  Remarque : Aucune source, y compris le laser, n'est rigoureusement monochromatique, on peut seulement se rapprocher de plus en plus de la radiation monochromatique.

- **Directif**: la propagation d'une onde lumineuse est parfaitement rectiligne. Or, comme toutes les ondes du laser se propagent dans la même direction, un faisceau laser n'est pas divergent comme la lumière d'une lampe de poche.



Les propriétés de la lumière laser

- **Directif**: il est parfaitement rectiligne et visible sur de grandes distances. Cette propriété est utilisée lors des spectacles laser où le rayon se poursuit loin dans l'espace

  Les lasers servent aussi dans la télémétrie, c'est-à-dire la mesure de distance. Le faisceau laser atteint une cible qui le renvoie en sens inverse. La vitesse de la lumière étant connue, il est possible en mesurant le temps mis par le faisceau laser pour faire l'aller et le retour, de connaître la distance séparant la source laser et l'obstacle. (Terre-Lune)

Remarque : la divergence propre du faisceau laser n'est généralement pas déterminer par la dimension de l'ouverture , mais par la dimension du faisceau à l'intérieur de la cavité optique.

Les propriétés de la lumière laser

- **Polarisation :** a chaque instant, en tout point de l'espace, le champ électrique a une direction bien déterminer et est décrit par un vecteur $\vec{E}$. ce vecteur est perpendiculaire au vecteur de propagation $\vec{k}$ (qui définit la direction et le sens de la propagation de l'onde). La direction du vecteur $\vec{E}$ sera appelée direction de la polarisation de la lumière laser.

  Remarque : le laser peuvent être polarisé circulairement ou linéairement. Mais l'émission de beaucoup de laser est polarisé linéairement dans une direction bien définie.

- **Cohérence** : relation étroite avec l'ensemble des propriétés du laser: brillance, directivité, monochromaticité et polarisation. La cohérence est une manifestation de grande régularité dans le temps et l'espace.

Les propriétés de la lumière laser

- **Couleur d'un laser :** est définie par le choix du milieu laser. Il existe des lasers de toutes les couleurs : rouge, bleu, vert… Certains lasers sont mêmes faits de lumière invisible comme les ondes infrarouges ou ultraviolettes. Les multiples couleurs des lasers font la beauté des spectacles laser.
  - » Exemples : Laser hélium-néon (rouge), laser à rubis(rouge), laser argon(bleu, vert et ultraviolet) laser Co_2 (infrarouge), laser Nd-Yag (infrarouge),

  Remarque : la plupart des laser ne peuvent émettre que sur seule longueur d'onde.

- **Puissance d'un laser** : dans le cas des laser continus, l'étendue des puissance de sortie va de mW à 50 kW. L'un des plus gros laser industriel , il s'agit d'un laser Co_2 dont la puissance de sortie continue est de 45 kW. Il est dédié à des application de soudage sur une forte épaisseur

Les propriétés de la lumière laser

- **Eclairement par laser**: les diamètres des faisceaux émis par les lasers ne permettent pas, le plus souvent, une utilisation directe de ces faisceaux. La focalisation permet d'augmenter considérablement l'éclairement qui se définit en nombre de watts par centimètre carré (W/cm^2).

  Exemple: le soleil 0.1 W/cm^2

Remarque: la focalisation peut être obtenue par des systèmes optiques à lentilles, ou par des dispositifs à miroirs, ce qui est un cas courant.

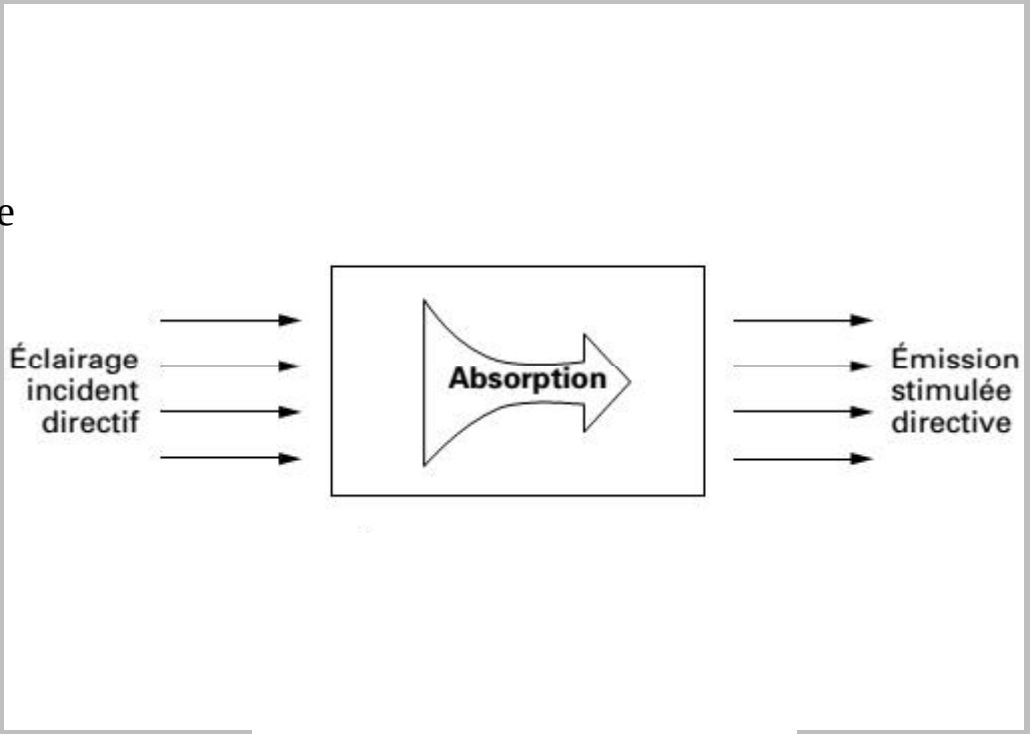
La focalisation est indispensable pour les opérations industrielles de perçage, soudage et découpage.

En revanche, on peut être amené à limiter et/ou homogénéiser l'éclairement. C'est le cas des opérations de traitement de surfaces.

Amplification optique

A.Einstein,

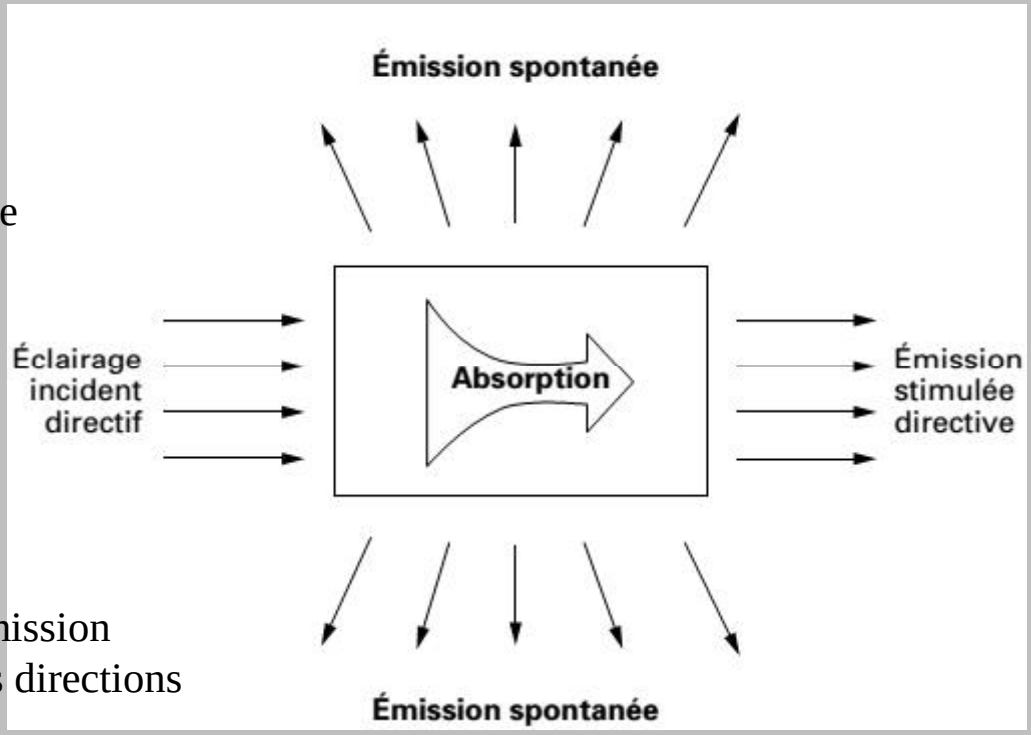
unidirectionnel
conserve la direction, phase



Amplification optique

A.Einstein,

unidirectionnel
conserve la direction, phase



Par contre,

ceux qui sont libres par Émission spontanée présenteront des directions aléatoires

Bilan schématisé de l'évolution d'une population en état d'inversion

Amplification optique

la « balance » entre absorption et émission stimulée suivant cet axe.
La variation d'énergie entre l'amont et l'aval se calculer à partir de l'évolution des populations N_1 et N_2

$$dE(\nu) = h\nu \cdot (dN_2 - dN_1)$$

Énergie élémentaire de chaque transition

Dynamique du milieu émissif

Variation de puissance

$$\frac{dE(\nu)}{dt} = h\nu \cdot \left(\frac{dN_2}{dt} - \frac{dN_1}{dt}\right) = h\nu \cdot \sigma(\nu) \cdot B(N_2 - N_1)$$

$$\left(\frac{dE(\nu)}{dt} > 0\right) \text{ exige } N_2 > N_1 \text{ Condition d'inversion de population}$$

Amplification optique

En utilisant la formulation traditionnelle de l'amplification linéaire et progressive par un milieu homogène de longueur L, la puissance à la sortie P (υ,L) s'écrit en fonction de la puissance d'entrée P (υ,0) :

$$P(\nu, L) = P(\nu, 0).\exp[\ \sim(\nu).L\ ]$$

Coefficient amplificateur

$\Im(L) = \Im(0)\exp(\sim L)$. ~ *est donc lie à G par la relation* $G = \exp(\sim L)$